

4. Потокковая обработка данных

Потокковая обработка событий отделяет синхронный RTB-путь (аукцион) от асинхронных бизнес-процессов (финансы, статистика, обновление профилей, аналитика).

В качестве центральной шины используется Apache Kafka с Avro-сериализацией и Schema Registry.

4.1 Топики Kafka

Топик	Ключ	Назначение
rtb.bid-won	auction_id	Публикуется сервисом рекламных кампаний после каждого выигранного аукциона. Содержит campaign_id, user_id, win_price, timestamp, targeting_context. Используется для биллинга, статистики, инвентаря.
tracking.impression	impression_id	Фиксирует показ рекламы. Содержит auction_id, creative_id, user_id, viewability_data. Генерируется сервисом ставок после ответа.
tracking.click	click_id	Фиксирует клик по рекламе. Содержит impression_id, click_url, timestamp.
campaign.updated	campaign_id	Оповещает об изменении кампании (бюджет, таргетинг, ставки, статус). Используется для обновления кешей (Redis) и пересчёта инвентаря.
finance.transaction	transaction_id	Финансовые операции (списания, пополнения). Содержит user_id, amount, type, status. Для аудита и синхронизации.
cdc.campaigns	campaign_id	изменения таблиц кампаний.

cdc.finance	transaction_id	Сырые изменения финансовых записей.
-------------	----------------	-------------------------------------

4.2. Схема событий: Avro

Avro (рекомендуется как основной вариант): сырые события (показы, клики, конверсии), ставки, лимиты — всё, где важна производительность, строгая схема и эволюция версий.

Плюсы:

- Компактность (бинарный формат, меньше сетевой трафик и дискового места).
- Строгая схема + версионирование (Schema Registry) — защита от «битых» событий.
- Быстрая сериализация/десериализация.
- Централизованное управление схемами через Schema Registry, валидация совместимости.

Минусы:

Сложнее отлаживать «в лоб» (нужен Schema Registry и инструменты).

Базовые поля (в каждом событии):

avro

```
{
  "type": "record",
  "name": "BaseEvent",
  "fields": [
    {"name": "event_id", "type": "string"},
    {"name": "timestamp", "type": "long"},
    {"name": "source_service", "type": "string"},
    {"name": "trace_id", "type": "string"},
    {"name": "schema_version", "type": "int"}
  ]
}
```

Каждое событие расширяет эти поля специфическими атрибутами.

4.3. Группы потребителей

Каждый микросервис подписывается как отдельная группа, что позволяет параллельно читать одни и те же топики без влияния на смещения других групп.

Группа потребителей	Топики	Назначение
stats-service-group	rtb.bid-won, tracking.impression, tracking.click	Агрегация и запись в ClickHouse.
billing-service-group	rtb.bid-won, finance.transaction	Запуск саг по списанию средств.
inventory-service-group	rtb.bid-won, campaign.updated	Обновление материализованных представлений инвентаря.
profile-service-group	tracking.impression, tracking.click, campaign.updated	Обогащение профилей поведенческими данными.
analytics-service-group	tracking.impression, tracking.click	Построение дашбордов (опционально, если не читает из ClickHouse напрямую).
cache-updater-group	cdc.campaigns, cdc.users, campaign.updated, user.profile.enriched	Обновление кеша Redis и локальных кешей.

4.4. Политика хранения (Retention)

Топик	Retention (время)	Retention (объём)	Обоснование
rtb.bid-won	7 дней	500 GB	восстановление после сбоев.
tracking.impression	7 дней	1 TB	Аналогично.
tracking.click	7 дней	500 GB	Аналогично.

campaign.updated	14 дней	100 GB	Сохранение последнего состояния кампании для новых потребителей (compaction).
finance.transaction	30 дней	200 GB	Финансовый аудит.